

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 10 Modele oświetlenia i cieniowania (cz.3)

ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA (będą realizowane w trakcie zajęć)

Zadanie 1

W przestrzeni 3D dane są dwa trójkąty o współrzędnych wierzchołków.

- A. [9, 3, 16], [-3, 9, 6], [-3, -3, 4],
- B. [3, -1, 2], [-9, 6, 10], [-9, -9, 18]

Trójkąty oświetlone są przez światło rozproszone o natężeniu **50** oraz przez punktowe źródło światła o natężeniu **205** umieszczone w punkcie [-6, 0, -10].

Używając modelu oświetlenia Lamberta, wygeneruj obraz tych trójkątów (zastosuj rzutowanie równoległe na płaszczyznę OXY) zakładając, że:

- współczynnik odbicia powierzchni trójkąta $\epsilon = 1$,
- współczynnik α (określający jak szybko natężenie oświetlenia maleje wraz z odległością od źródła) wynosi **0.001**.

Wygenerowany obraz ma mieć rozdzielczość **256x256**, a rozmiar pojedynczego pixela to **0.1x0.1**.

Zwróć uwagę na to, że trójkąty mogą potencjalnie się nawzajem przesłaniać lub przecinać (a więc uwzględnij użycie algorytmu z-buforowania) jak również rzucać na siebie cień (w zależności od ich wzajemnego położenia względem źródła światła).

Zrealizuj to samo zadanie, ale ze źródłem światła (o tych samych parametrach) umieszczonym w punkcie [0, 0, -10]

Zadanie 2

Zrealizuj Zad. 1 używając modelu oświetlenia Phong. Dodatkowe założenia i parametry to:

- „oko obserwatora” znajduje się w punkcie [-3, -5, 0].
- funkcja f definiująca jak odbicie zmienia się w zależności od kąta między normalną, a padającym światłem jest zdefiniowana przez standardowy model Lamberta, a potęga cosinusa we wzorze na składową Phongą przyjmuje kilka różnych wartości (spróbuj $m = 5, 15$ i 50).

Zrealizuj to samo zadanie, ale ze źródłem światła (o tych samych parametrach) umieszczonym w punkcie [0, 0, -10] i „okiem obserwatora” w punkcie [5, 0, 0].

UWAGA: Maksymalnie wykorzystaj kody z wcześniejszych laboratoriów.